

## RESEAUX

## TD n° 2

### Exercice I

**I.1** H Nyquist a démontré que, si un circuit a une bande passante  $B$  alors la vitesse de modulation de tout signal appliqué à son entrée ne doit pas excéder  $2B$ . Une cadence supérieure à  $2B$  par seconde ne présente aucun intérêt car les harmoniques qu'elle permettrait d'isoler pour reconstituer le signal seront éliminés lors du passage du signal dans le filtre. Par ailleurs, si ce signal est codé sur  $V$  niveaux significatifs (on prendra toujours  $V=2^n$ ), le résultat de Nyquist conduit à la formule suivante, exprimant le débit binaire  $D$  maximum:

$$D_{\max} = 2B \log_2 V \quad \text{en bit/s}$$

Cette formule s'applique uniquement aux lignes de transmission exemptes de signaux parasites (bruits). Dans le cas réel où il y a du bruit, si  $S$  est l'énergie utile du signal et si  $N$  est l'énergie des bruits et des parasites, C Shannon a démontré que la capacité de transmission maximale  $C$  est donnée par la formule:

$$C = B \log_2 (1 + S/N) \quad \text{en bits /s}$$

En réalité Shannon a montré que le nombre d'états distincts que l'on peut présenter à l'entrée du circuit est  $V=(1+S/N)^{1/2}$

### I.2 Application

Un modem fonctionne à 9600 bits/s sur canal de communication dont la largeur de bande est de 2900 Hz (par ex de 500 à 3400 Hz). Le procédé de modulation est une modulation de phase octavale (8 phases) avec une amplitude des signaux bivalente (2 amplitudes). Calculer:

- la valence du signal modulé
- la rapidité de modulation
- le rapport signal bruit limite en utilisant la formule de Shannon.

### Exercice II

Les canaux de télévision offrent une bande passante de 6 Mhz; quel est le débit binaire praticable en bits/s, si on utilise un codage à 4 niveaux ?

### Exercice III

Un multiplexeur contrôle 6 terminaux à 1200 bits/s et  $n$  terminaux à 300 bits/s. Si l'on utilise une liaison à 9600 bits/s, quelle est la valeur maximale de  $n$  ?